

УВОД

1.1. Обща информация

Този проект представя разработването на интелигентна фитнес платформа, която използва изкуствен интелект за създаване на персонализирани тренировъчни планове и повишаване мотивацията на потребителите. Основната цел е да се създаде достъпна, модерна и ефективна система, която подпомага хората в грижата за тяхното здраве, физическа активност и цялостно благосъстояние.

1.2. Актуалност на темата

В съвременния динамичен свят все повече хора имат ограничено време за спорт, неправилни тренировъчни режими или липса на мотивация. Платформи, които използват AI, стават все по-важни, защото могат да предложат персонализирани решения, адаптиращи се към целите, навиците и възможностите на всеки потребител. Това прави темата актуална и с голям потенциал за реално приложение.

1.3. Цели на проекта

Основните цели на проекта включват:

- разработване на удобна и модерна платформа за планиране на тренировки;
- използване на AI за анализ на данни и генериране на препоръки;
- създаване на система, която мотивира потребителите чрез визуализации, напомняния и прогрес тракинг;
- предоставяне на надеждни и адаптивни тренировъчни програми;
- подобряване на физическата активност и здравословния начин на живот на потребителите.

1.4. Обхват на проекта

Проектът включва разработването на основните модули на платформата:

- потребителски профили и настройки;
- система за въвеждане и анализ на тренировъчни данни;

- AI модул за препоръки;
- интерфейс за визуализация на резултатите и статистиките;
- основни механизми за мотивация (цели, нотификации, прогрес);

Обхватът не включва интеграция с външни устройства, разширени социални функции или професионални спортни анализи, но оставя възможност за бъдещо разширение.

1.5. Методи и подход

При разработката на платформата са използвани:

- методи за UX/UI дизайн за създаване на интуитивен интерфейс;
- техники за машинно обучение за анализ на данни и генериране на персонализирани препоръки;
- софтуерни архитектурни модели за създаване на стабилна и мащабируема бекенд структура;
- тестови методи за оценка на ефективността на платформата и удовлетвореността на потребителите.

1.6. Очаквания

От разработката на тази платформа се очакват няколко ключови резултата:

- Повишаване на ангажираността и мотивацията на потребителите към редовни тренировки чрез AI препоръки и напомняния.
- Подобрене на физическата активност и здравословното състояние на потребителите.
- Индивидуализация на тренировъчните планове според напредъка и целите.
- Разширяване на потребителската база – от начинаещи до напреднали.
- Повишена удовлетвореност чрез удобен интерфейс и визуализации.
- Образователен ефект за правилно трениране и възстановяване.

1.7. Предизвикателства

При реализирането на проекта се очакват няколко предизвикателства:

1. Разработка на AI алгоритми:

- Създаване на надеждни модели за препоръки.
- Осигуряване на подходящи данни за обучение.
- Поддържане на адаптивност спрямо прогреса.

2. Потребителски интерфейс и UX дизайн:

- Интуитивен и модерен интерфейс.
- Удобна навигация между модули.
- Лесно въвеждане на данни.

3. Мотивация на потребителите:

- Геймификация, напомняния, цели.
- Намаляване на риска от отпадане.

4. Сигурност и конфиденциалност:

- Защита на лични и здравни данни.
- Надеждно съхранение и криптиране.

5. Тестове и валидация:

- Оценка на ефективността на препоръките.
- Проверка на коректността на статистиките.

6. Техническа инфраструктура:

- Поддръжка на стабилен бекенд.
- Оптимизация за различни устройства.

7. Поддръжка и разширение:

- Интеграции с устройства и нови модули.
- Дългосрочна устойчивост и поддръжка.